



EVALUACIÓN	PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2015-1
CURSO	PROCESOS DE MANUFACTURA	SECCIÓN	42G
PROFESOR	EMILIO A. MARCELO BARRETO	DURACIÓN	90 MIN
ESCUELA	ING. INDUSTRIAL	CICLO	VII

PROBLEMA 1 (5 puntos)

Debe diseñarse la mazarota cilíndrica para un molde de fundición en arena. El fundido en sí es una placa rectangular de acero con dimensiones de 8,2 cm x 12,8 cm x 2,57 cm. Observaciones anteriores indican que el tiempo total de solidificación para este fundido es de 1,8 minutos. La mazarota cilíndrica tendrá una relación diámetro a altura de 1,5 . Determine las dimensiones de la mazarota de tal manera que el tiempo total de solidificación sea de 2,3 minutos.

PROBLEMA 2 (5 puntos)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Se va a diseñar una mazarota cilíndrica para un molde de fundición en arena. La longitud del cilindro va a ser de 1,25 veces su diámetro. El fundido es una placa cuadrada de lado 10 pulgadas y espesor 0,75 pulgadas. Si el metal es de hierro colado y la constante del molde es de $a_6 \text{ min/pulg}^2$ en la regla de Chvorinov, determine las dimensiones de la mazarota de modo que le tome 30% más de tiempo al solidificarse.

PROBLEMA 3 (5 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Responder en forma concisa c/u de las siguientes preguntas:

- 3.1.- ¿En qué difiere la solidificación de aleaciones de la solidificación de los metales puros?
- 3.2.- ¿Qué significa calor de fusión en el contexto de la fundición?
- 3.3.- ¿Qué significa el término sobrecalentamiento en el contexto de la fundición?

Marcar la respuesta o las respuestas correctas en las siguientes preguntas de opción múltiple:

- 3.4.- El tiempo total de solidificación se define ¿Cómo cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones:
 - a) El tiempo entre el vertido y la solidificación completa.
 - b) El tiempo entre el vertido y el enfriamiento a temperatura ambiente.
 - c) El tiempo entre la solidificación y el enfriamiento a la temperatura ambiente.
 - d) El tiempo para que se disipe el calor de fusión.
- 3.5.- La regla de Chvorinov establece que el tiempo total de solidificación es proporcional es proporcional a cuáles de las siguientes cantidades:

- a) $(A/V)^n$
- b) H_f
- c) T_m
- d) V
- e) V/A
- f) $(V/A)^2$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Donde :

A = Área superficial del fundido

H_f = calor de fusión

T_m = temperatura de fusión

V = volumen del fundido

PROBLEMA 4 (5 puntos)

Marcar la Una planta de fundición funde una aleación ferrosa en un horno eléctrico de 5,5 toneladas métricas de capacidad. La eficiencia térmica el horno es del 48,5% y la potencia eléctrica consumida es de 8800 Kw.

La temperatura promedio de fusión de la aleación es de 1450°C y se sobrecalentará el metal líquido hasta una temperatura de 1487°C .

La cantidad de calor requerida para la fusión de la carga (aleación ferrosa) puede ser determinada aproximadamente a partir de los siguientes datos:

Calor específico promedio del sólido: $0,14 \text{ cal/gr}^{\circ}\text{C}$

Calor específico promedio del líquido: $0,20 \text{ cal/gr}^{\circ}\text{C}$

Calor promedio de fusión: 70 cal/gr

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

a) Asumiendo que la carga eléctrica es uniforme durante todo el proceso , determine el tiempo requerido para la fusión de la carga .

b) Si el costo de 1 Kwh es de \$0,18. Determine el costo de la energía eléctrica requerida para fundir 2 toneladas de metal.

1 caloría = 4,186 Joules

Ing. Emilio Marcelo Barreto
Profesor del curso
09/04/15